

요구사항 정의서

프로젝트 개요

이 프로젝트는 Express 기반 자동차 REST API와 React 프론트엔드를 통합한 과제용 CRUD 웹 애플리케이션이다. 사용자는 자동차 목록을 조회하고, 자동차 정보를 등록, 상세 조회, 수정, 삭제할 수 있다.

개발 목적

- Express REST API의 CRUD 구조를 이해한다.
- React에서 API 데이터를 호출하고 화면에 표시하는 방법을 익힌다.
- Tailwind CSS와 daisyUI를 활용해 기본적인 관리자형 UI를 구성한다.
- Render 클라우드 배포 흐름을 이해한다.
- GitHub Actions를 이용한 CI/CD 기본 흐름을 구성한다.

사용 기술

구분	기술
백엔드	Node.js, Express
프론트엔드	React.js, Vite
스타일	Tailwind CSS, daisyUI
API 통신	Fetch API
배포	Render
CI/CD	GitHub Actions
개발 환경	로컬 VSCode, Codex CLI

주요 기능

기능	설명
자동차 목록 조회	등록된 자동차 전체 목록을 표 형태로 보여준다.
자동차 상세 조회	선택한 자동차의 상세 정보를 보여준다.
자동차 등록	이름, 제조사, 연식, 가격을 입력해 새 자동차를 등록한다.
자동차 수정	기존 자동차 정보를 수정한다.
자동차 삭제	삭제 확인 후 자동차를 목록에서 제거한다.
제조사 검색	제조사명으로 자동차 목록을 필터링한다.
가격 필터	최소 가격, 최대 가격 기준으로 자동차 목록을 필터링한다.

CRUD 기능 요구사항

구분	사용자 동작	처리 내용
Create	등록 화면에서 자동차 정보 입력 후 저장	POST /cars 요청으로 새 자동차를 추가한다.
Read	목록 화면 진입	GET /cars 요청으로 전체 목록을 조회한다.
Read	상세 버튼 클릭	GET /cars/:id 요청으로 단일 자동차를 조회한다.
Update	수정 화면에서 정보 변경 후 저장	PUT /cars/:id 요청으로 자동차 정보를 수정한다.
Delete	삭제 버튼 클릭 후 확인	DELETE /cars/:id 요청으로 자동차를 삭제한다.

API 요구사항

기존 API 경로는 유지한다. React 개발 서버에서는 Vite 프록시를 이용해 /api 요청을 Express 서버로 전달한다.

Method	Express API	React 호출 경로	설명
GET	/cars	/api/cars	자동차 전체 목록 조회
GET	/cars/:id	/api/cars/:id	자동차 상세 조회
POST	/cars	/api/cars	자동차 등록
PUT	/cars/:id	/api/cars/:id	자동차 수정
DELETE	/cars/:id	/api/cars/:id	자동차 삭제
GET	/cars/search?company=HYUNDAI	/api/cars/search?company=HYUNDAI	제조사 검색
GET	/cars/filter? minPrice=2000&maxPrice=3000	/api/cars/filter? minPrice=2000&maxPrice=3000	가격 필터

자동차 데이터 구조

필드	타입	필수 여부	설명	예시
_id	number	필수	자동차 고유 ID	1
name	string	필수	자동차 이름	Sonata
company	string	필수	제조사	HYUNDAI
year	number	필수	연식	2023
price	number	필수	가격, 단위는 만원	2500

API 응답 기준

상황	상태 코드	응답
목록 조회 성공	200	자동차 배열
상세 조회 성공	200	자동차 객체
등록 성공	201	등록된 자동차 객체
수정 성공	200	수정된 자동차 객체
삭제 성공	200	삭제된 자동차 객체
없는 ID 조회, 수정, 삭제	404	{ "message": "자동차를 찾을 수 없습니다." }

화면 요구사항

화면	주요 내용
목록 화면	자동차 목록 표, 등록 버튼, 검색 입력, 가격 필터, 상세/수정/삭제 버튼
등록 화면	자동차 이름, 제조사, 연식, 가격 입력 폼
상세 화면	선택한 자동차의 전체 정보 표시
수정 화면	기존 값이 입력된 수정 폼
삭제 확인 모달	삭제 대상 이름 표시, 취소/삭제 버튼

유효성 검사 요구사항

항목	검사 기준	오류 메시지 예시
자동차 이름	빈 값 불가	자동차 이름을 입력해주세요.
제조사	빈 값 불가	제조사를 입력해주세요.
연식	숫자만 입력, 1900 이상 현재 연도 이하	올바른 연식을 입력해주세요.
가격	숫자만 입력, 0보다 큰 값	올바른 가격을 입력해주세요.
가격 필터	입력 시 숫자만 허용	가격은 숫자로 입력해주세요.

배포 요구사항

항목	내용
배포 서비스	Render
배포 대상	Express API 서버와 React 빌드 결과물
빌드 명령	프론트엔드 의존성 설치 후 Vite 빌드
실행 명령	Express 서버 실행
환경 변수	필요 시 PORT 사용

Render 배포 시 Express 서버가 React 정적 파일을 제공하도록 구성할 수 있다. 과제 범위에서는 Render에서 서비스가 정상 실행되고 자동차 목록 화면에 접근 가능한 것을 목표로 한다.

CI/CD 요구사항

항목	내용
도구	GitHub Actions
실행 시점	main 브랜치 push 또는 pull request
주요 작업	의존성 설치, 프론트엔드 빌드, 기본 검증
배포 연동	Render deploy hook 또는 Render GitHub 연동 사용

제외 범위

- 로그인, 회원가입, 권한 관리
- 실제 데이터베이스 연동
- 이미지 업로드
- 페이지네이션 고도화
- 복잡한 검색 조건 조합
- 관리자/사용자 권한 분리
- 결제 또는 외부 API 연동